

TEMA 1.12 • CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

Cáncer de Mama

PERFIL EUNACOM 1.03.3.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Cáncer de Mama

El cáncer de mama (CaMa) es la primera causa indiscutida de muerte oncológica en el padrón poblacional de la mujer chilena, superando al cáncer gástrico y pulmonar en número bruto, lo que lo convierte en un objetivo imperioso de salud pública.

Screening y Rendimiento de Estudios

La **Mamografía bilateral** es el único examen validado demográficamente que ha demostrado fehacientemente **reducir la mortalidad** en la población general gracias a su diagnóstico hipertemprano. Las ecografías NO impactan en la mortalidad general si se ocupan como screening por sí solas aisladas. - **Inicio General:** Todas las sociedades la aprueban iniciando anualizado desde los **40 años**, aunque el Ministerio (MINSAL/AUGE) hace fuerte hincapié en la toma prioritaria y financiada bianual desde los **50 años hacia arriba**. - **Regla del Nódulo Palpable Joven:** Ante una edad juvenil (ej. 35 años) que evidencia una masa tumoral palpable clínica evidente, la pauta es indicar **Mamografía adelantada** complementada siempre con un examen Ecográfico que apoyará la discriminación del contenido denso y celular mamario (quiste vs masa maciza).

Escala de Riesgo BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System)

- Determina la conducta a seguir tras adquirir un resultado mamográfico:
- **BI-RADS 0:** Incompleto o No Concluyente. Son mamas tan densas radiopacas (frecuente en mujeres jóvenes nulíparas) que el haz de luz radiológico fracasa en contrastar lesiones. Conducta mandatoria: **Realizar Ecografía Mamaria obligada** de interconsulta.
- **BI-RADS 1:** Negativo (Completamente Normal). Conducta: Citar a control de screening normal regular (año/2 años).
- **BI-RADS 2:** Hallazgos Benignos certeros confirmados (eg. Quistes densos clásicos). Conducta: Citar a nuevo control regular normal.
- **BI-RADS 3:** Hallazgo Provablemente Benigno (Sospecha <2%). Conducta: Intervención de control radiológico estricto acelerado: **Nueva Mamografía control en 6 Meses repetida**.
- **BI-RADS 4:** Anormalidad Sospechosa de Malignidad activa. Conducta absoluta obligada: **Intervención y Biopsia Histológica**. (Tipificada mediante Core-Biopsy Tru-Cut ecoguiada o técnicas como mamótomo o estereotaxia para microcalcificaciones).
- **BI-RADS 5:** Hallazgo altamente sugestivo e indicador formal de cáncer inminente (>95%). Conducta: Biopsia histológica y etapificación directa en el equipo oncológico.

Clínica del Tumor Múltiple

Signos Directos e Indirectos: 1. Nódulo petroso masivo de consistencia indurada, de altísima fijeza anclado tanto a la profundidad de los músculos pectorales parietales inferiores como a la epidermis misma y/o en cuadrantes superior externos mamarios. 2. Alteración arquitectónica: Asimetría abrupta, Inversión estricta de nueva instalación del pezón local, Signo retráctil cutáneo de "piel de naranja". 3. Derrame hemático fétido unicolor del poro galatóforo (aunque la causa más frecuente de derrame sanguinolento intraductal puro sea en realidad el Papiloma mamario benigno o enfermedades fibroquímicas disreparadoras, **se sospecha CaMa siempre como primera prioridad de exclusión**). 4. Evidencia de Adenopatías Satélites fijas induradas indoloras en cadena ganglionar Axilar paralela ipsilateral, o compromiso supraclavicular. 5. *Variante en el Cáncer Inflamatorio:* Masivo eritema general doloroso rápido fulminante (Celulitis

"pseudoinfecciosa" maligno rápido). 6. Diseminación a lecho final por **Linfangitis Carcinomatosa torácica**, insuficiencia respiratoria progresiva, caquexia ósea con hipercalcemia humoral metastásica letal por resorción sistémica ósea.

Factores de Riesgo Fundamentales (Oncogénesis Ambiental)

Los genes supresores mutados **BRCA-1 y BRCA-2** implican una altísima penetrancia en carcinomas ováricos y Cáncer de Mama familiar interconectado a edades más precoces. Por su parte, la sobreexposición prolongada a influjos perennes hormonales a lo largo de décadas determinan: - **Sobrecargas Estrogénicas prolongadas o "sin reposo biológico":** - Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) a largo plazo post-menopausia o uso de Anticonceptivos exógenos mantenidos estables acumulados (relativo de largo plazo acumulativo). - Menarquia muy precoz. - Menopausia altamente tardía post 55 años. - El reposo o pausas biológicas se logran durante el embarazo y la lactancia. Consecuentemente, el ser **Nulípara total** predispone significativamente, como así también la abstención a entregar lactancia materna tras el parto.

Pautas Terapéuticas Quirúrgicas y Adyuvancia

Toda esta pirámide cursa en garantías integrales del AUGEN nacional.

Cirugía Oncológica Local y Regional

El enfoque moderno prima el resguardo del seno, erigiendo el pináculo general de elección: - **Elección Universal Estándar: Mastectomía Parcial (Tumorectomía)** con restitución u Oncoplastia inmediata conservadora. - **Cuándo elegir la Mastectomía Total:** 1. Multicentricidad severa del tumor abarcando diversos cuadrantes biológicos y planos. 2. Mutación familiar de genes *BRCA* (Mastectomía Profiláctica Total/Bilateral). 3. Relación del cáncer-mama estrambótica (Un tumor gigantesco habitando en una mama sumamente pequeña). - **Vaciamiento de Ganglios en Axila:** Solamente se procede a vaciar el compartimento si los ganglios aletean fuertemente en el examen (Tacto clínico positivo o gran masa), de otro modo, para librar morbilidad de brazo elefantásico linfedema, la regla actual rige el uso de la trazabilidad y excisión exclusiva de base mediante el **Estudio por Biopsia del Ganglio/Linfonodo Centinela**.

Terapia Oncológica Coadyuvante

- **Radioterapia de Aniquilación:** Se provee **SIEMPRE post-mastectomía Parcial/Conservadora integral**, debido al gigantesco riesgo del lecho de sembrar recaídas. (Solo se eximen si es una extracción local muy mínima menor a pocos centímetros de estirpe genómica excelso muy bien diferenciada). - **Hormonoterapia Selectiva:** Exclusiva e invaluable para pacientes cuyos tumores arrojaron positividad a **Receptores Hormonales Estrogénicos/Progestágenos (RE, RPg positivas)**. La droga clave usada se llama **Tamoxifeno** u otros inhibidores de la aromatasa crónicos paralelos por largos plazos de lustros prolongados previniendo el influjo estrogénico malignizante residual. - **Inmunoterapia Molecular Dirigida:** Empleo en tumor sobre-expresado o amplificado del Gen **HER-2/neu (ErbB-2)**. La droga inyectada bloqueadora se trata de anticuerpos monoclonales endovenosos antineoplásicos modernos como Trastuzumab específico en su blanco.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Una mujer de cuarenta y ocho años se realiza una mamografía de screening. El informe señala BIRADS cuatro. No tiene síntomas. ¿Cuál es la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cáncer de Mama. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile; el screening es con mamografía desde los cuarenta a cincuenta años; es el único examen que ha demostrado reducir la mortalidad.
- BIRADS cero requiere ecografía; BIRADS uno y dos se controlan con mamografía anual; BIRADS tres con mamografía en seis meses; BIRADS cuatro requiere biopsia histológica; BIRADS cinco va directo a tratamiento.
- La biopsia debe ser histológica con mamótomo, tru-cut o técnica estereotáxica; la aguja fina no es válida para el diagnóstico de cáncer de mama.
- Los factores de riesgo son BRCA-1 y BRCA-2 y todo lo que aumente los estrógenos: anticonceptivos orales, terapia hormonal, menarquia precoz, menopausia tardía, nuliparidad y ausencia de lactancia.
- La cirugía habitual es mastectomía parcial; las indicaciones de mastectomía total son tumor multicéntrico o bilateral, portadora de BRCA y desproporción tumor-mama.
- La radioterapia postoperatoria va siempre salvo tumor pequeño con histología favorable; la hormonoterapia con tamoxifeno solo si receptores de estrógeno o progesterona son positivos.
- El vaciamiento axilar se realiza si hay adenopatías clínicas o biopsia de ganglio centinela positiva; el pronóstico depende principalmente del compromiso linfático axilar.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CÁNCER DE MAMA)**PREGUNTA 1**

Una mujer de cuarenta y ocho años se realiza una mamografía de screening. El informe señala BIRADS cuatro. No tiene síntomas. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Mamografía de control en seis meses
- B)** Ecografía mamaria complementaria
- C)** Biopsia histológica con mamótomo o tru-cut
- D)** Observación y nueva mamografía en un año
- E)** Derivación directa a cirugía sin más estudios

PREGUNTA 2

Una mujer de cincuenta y cinco años consulta por un nódulo mamario duro, poco móvil, de dos meses de evolución con retracción del pezón ipsilateral. ¿Cuál es la conducta y qué factor de riesgo hormonal es el más importante?

- A)** Ecografía y observación; el factor de riesgo es la menarquia tardía
- B)** Mamografía y biopsia histológica; el factor de riesgo es el uso de anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal
- C)** Solo mamografía; el factor de riesgo es la multiparidad
- D)** Biopsia citológica con aguja fina; el factor de riesgo es la lactancia materna prolongada
- E)** Solo antibióticos para descartar mastitis; el factor de riesgo es la nuliparidad

PREGUNTA 3

Una mujer de cuarenta y cinco años con cáncer de mama bilateral confirma ser portadora de BRCA-1. ¿Cuál es el tipo de cirugía indicado y cuándo se hace el vaciamiento axilar?

- A)** Mastectomía parcial bilateral; vaciamiento axilar siempre en todas las pacientes
- B)** Mastectomía total bilateral; vaciamiento axilar si hay adenopatías clínicas o ganglio centinela positivo
- C)** Mastectomía parcial; vaciamiento axilar solo si hay metástasis a distancia
- D)** Solo quimioterapia sin cirugía por ser bilateral
- E)** Mastectomía total; vaciamiento axilar en todas las mastectomías totales

RESUMEN: CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Chile, seguido del cáncer gástrico y de pulmón. El screening se realiza con mamografía, que es el único examen que ha demostrado disminuir la mortalidad. Se recomienda desde los cuarenta años aunque el MINSAL acepta desde los cincuenta. Los resultados se clasifican según BIRADS del cero al cinco: BIRADS cero es no concluyente y se complementa con ecografía; BIRADS uno y dos son normales o benignos con control anual; BIRADS tres es probablemente benigno con mamografía en seis meses; BIRADS cuatro es sospechoso y requiere biopsia histológica; BIRADS cinco es altamente sospechoso y se va directamente a tratamiento. La biopsia debe ser histológica, no citológica, con mamótomo, tru-cut o técnica estereotáxica. La clínica del cáncer de mama incluye nódulo duro y poco móvil adherido a piel y planos profundos, pezón invertido de aparición reciente, piel de naranja, secreción hemática y adenopatías axilares. Los factores de riesgo son los genes BRCA-1 y BRCA-2, y todo lo que aumente los estrógenos: anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal, menarquia precoz, menopausia tardía, nuliparidad y ausencia de lactancia. El pronóstico depende principalmente del compromiso linfático axilar. El tratamiento incluye cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia e inmunoterapia. La cirugía habitual es la mastectomía parcial. Las indicaciones de mastectomía total son tres: tumor multicéntrico o bilateral, portadora de BRCA-1 o BRCA-2, y desproporción entre tumor y mama. El vaciamiento axilar se hace si hay adenopatías clínicas o biopsia de ganglio centinela positiva. La radioterapia postoperatoria va siempre salvo tumores pequeños con histología favorable. La hormonoterapia con tamoxifeno se indica solo si los receptores de estrógeno o progesterona son positivos. La inmunoterapia se indica cuando hay sobreexpresión del gen HER2.